



ENEM 2010

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2010

2 Gabarito

1 ENEM - 2010

Exercício 1. (ENEM) Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10°C de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco fornos de marcas distintas.

Nesse teste, cada forno operou à potência máxima.

O forno mais eficiente foi aquele que

- (A) forneceu a maior quantidade de energia às amostras.
- (B) cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo.
- (C) forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo.
- (D) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente.
- (E) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo

Exercício 2. (ENEM) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado.

Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental?

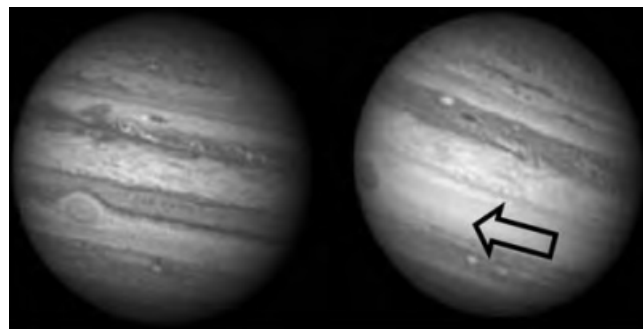
- (A) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração.
- (B) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia.
- (C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população.
- (D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local.
- (E) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída.

Exercício 3. (ENEM) Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso.

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois a

- (A) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo.
- (B) escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor.
- (C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura.
- (D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na escultura.
- (E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura.

Exercício 4. (ENEM) Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta.



Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 12 maio 2010 (adaptado).

Figura 1:

A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera — uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelos telescópios, no espaço ou na Terra.

O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração

- (A) na temperatura da superfície do planeta.
- (B) no formato da camada gasosa do planeta.
- (C) no campo gravitacional gerado pelo planeta.
- (D) na composição química das nuvens do planeta.
- (E) na densidade das nuvens que compõem o planeta.

Exercício 5. (ENEM) Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto.

Disponível em: <http://inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado).

Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio?

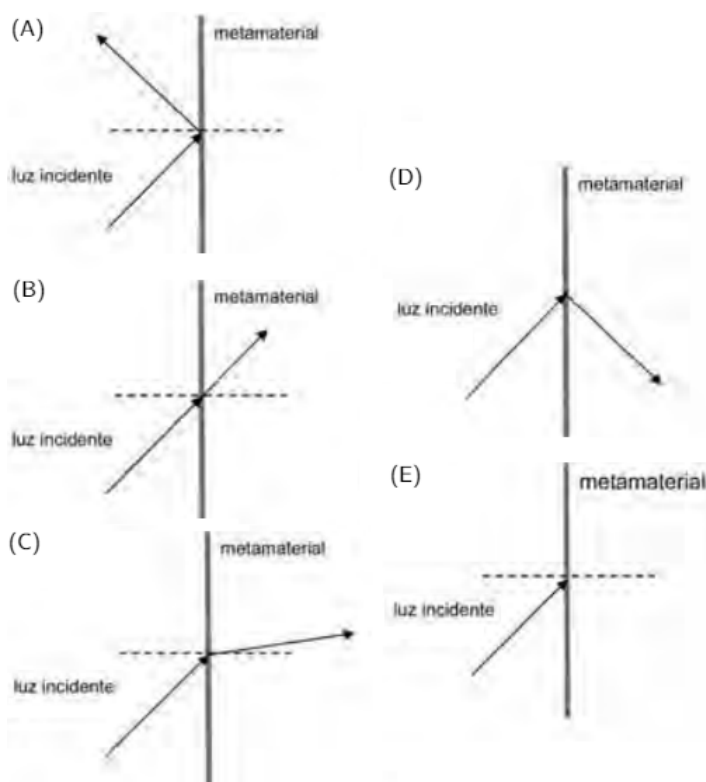


Figura 2:

Exercício 6. (ENEM) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado.

Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de

(A) madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.

(B) metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.

(C) metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.

(D) metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.

(E) madeira e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal.

Exercício 7. (ENEM) Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados.

Fusível	Corrente Elétrica (A)
Azul	1,5
Amarelo	2,5
Laranja	5,0
Preto	7,5
Vermelho	10,0

Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de $55W$ de potência que opera com $36V$. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para proteção desse novo circuito é o

- (A) azul.
- (B) preto.
- (C) laranja.
- (D) amarelo.
- (E) vermelho

Exercício 8. (ENEM) Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica.

Especificações Técnicas					
Modelo		Torneira			
Tensão Nominal (Volts ~)		127		220	
Potência Nominal (Watts)	(Frio)	Desligado			
	(Morno)	2800	3200	2800	3200
	(Quente)	4500	5500	4500	5500
Corrente Nominal (Ampres)		35,4	43,3	20,4	25,0
Fiação Mínima (Até 30m)		6mm ²	10mm ²	4mm ²	4mm ²
Fiação Mínima (Acima 30m)		10mm ²	16mm ²	6mm ²	6mm ²
Disjuntor (Ampres)		40	50	25	30

Considerando que o modelo de maior potência da versão $220V$ da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de $127V$, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira?

- (A) $1.830W$
- (B) $2.800W$
- (C) $3.200W$
- (D) $4.030W$
- (E) $5.500W$

Exercício 9. (ENEM) A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de R\$0,20.

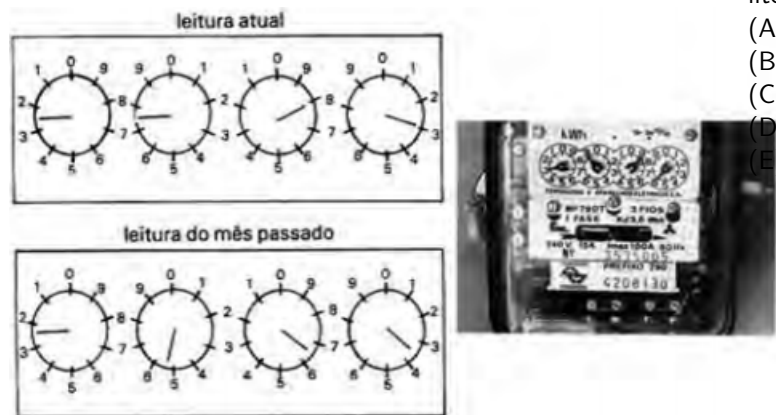


Figura 3:

O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de

- (A) R\$41,80.
- (B) R\$42,00.
- (C) R\$43,00.
- (D) R\$43,80.
- (E) R\$44,00.

Exercício 10. (ENEM) As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera.

Com ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da

- (A) reflexão.
- (B) refração.
- (C) difração.
- (D) polarização.
- (E) interferência.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (E)

Solução 5. (D)

Solução 6. (B)

Solução 7. (C)

Cada farol possui potência $P = 55\text{ W}$ e tensão $V = 36\text{ V}$. A corrente em cada farol é:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{55}{36} \approx 1,53\text{ A}.$$

Como os dois faróis estão ligados em paralelo, a corrente total que passa pelo fusível é a soma das correntes individuais:

$$I_T = 1,53 + 1,53 = 3,06\text{ A}.$$

O fusível deve suportar corrente ligeiramente maior que $3,06\text{ A}$ para não se fundir durante o funcionamento normal, mas ainda proteger o circuito em caso de sobrecorrente.

De acordo com a tabela, o fusível imediatamente superior é o **laranja**, de $5,0\text{ A}$.

Solução 8. (A)

Para um resistor, vale $P = \frac{V^2}{R}$. No ajuste **máximo** da versão 220 V , a potência nominal é $P_{220} = 5500\text{ W}$, logo sua resistência é $R = \frac{220^2}{5500}$.

Ligando o mesmo elemento resistivo em 127 V , a nova potência é $P_{127} = \frac{127^2}{R} = 5500 \left(\frac{127}{220} \right)^2 \approx 1,83 \times 10^3\text{ W}$.

Portanto, a potência aproximada ao ligar em 127 V é $1,83 \times 10^3\text{ W}$.

Solução 9. (E)

Solução 10. (A)